

ABCapy: Uma Ferramenta Digital de Apoio ao Desenvolvimento de Crianças com Transtorno do Espectro Autista

Gabriela Silva da Rosa¹, Miguel Vargas Ferreira¹

¹¹Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Bilíngue – [NOME DA INSTITUIÇÃO]
São Leopoldo – RS – Brasil
{gabriela.email, miguel.email}@[dominio]

Orientadores: Dalvana Lopes Ribeiro, Leonardo Souza, Daniel Souza e Gabriela Krause

Abstract. *This paper presents ABCapy, a digital tool designed to support the development of children with Autism Spectrum Disorder (ASD). The application combines interactive stories, educational games, Augmentative and Alternative Communication (AAC), personalization and accessibility features, including compatibility with the Android TalkBack screen reader. The development followed an applied and exploratory approach, with the implementation and functional testing of the main application features. The functional tests indicated that the prototype works as intended and can provide an organized and playful digital environment for activities involving communication, visual association, memory, sequencing and interaction. The application does not aim to replace clinical or educational interventions, but rather to act as a complementary digital support resource.*

Keywords: *Autism Spectrum Disorder; assistive technology; mobile applications; educational games; Augmentative and Alternative Communication; accessibility.*

Resumo. *Este artigo apresenta o ABCapy, uma ferramenta digital desenvolvida para apoiar o desenvolvimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O aplicativo reúne histórias interativas, jogos educativos, Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), personalização e recursos de acessibilidade, incluindo compatibilidade com o leitor de tela TalkBack do Android. O desenvolvimento seguiu uma abordagem aplicada e exploratória, com implementação e testes funcionais dos principais recursos do aplicativo. Os testes funcionais indicaram que o protótipo opera conforme o esperado e pode oferecer um ambiente digital organizado e lúdico para atividades relacionadas à comunicação, associação visual, memória, sequência e interação. A ferramenta não tem como objetivo substituir intervenções clínicas ou educacionais, mas atuar como recurso digital complementar.*

Palavras-chave: *Transtorno do Espectro Autista; tecnologia assistiva; aplicações móveis; jogos educativos; Comunicação Aumentativa e Alternativa; acessibilidade.*

1. Introdução

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por diferenças na comunicação e na interação social, além da presença de

padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. O transtorno pode se manifestar de diferentes formas e em diferentes níveis de suporte, de modo que as necessidades de cada criança são particulares (APA, 2023; Einstein, 2026; Paraná, 2026).

No Brasil, a proteção dos direitos das pessoas com TEA é abordada pela Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Posteriormente, a Lei nº 13.977/2020 alterou essa lei para instituir a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), estabelecendo medidas relacionadas à identificação dessas pessoas (Brasil, 2012, 2020).

Nesse contexto, recursos tecnológicos podem contribuir como ferramentas complementares aos processos educacionais e terapêuticos. Aplicativos digitais possibilitam atividades interativas, estímulos visuais, recursos de comunicação e experiências lúdicas adaptadas às necessidades do usuário. A utilização de tecnologias digitais no contexto do TEA também é discutida em trabalhos sobre tecnologias assistivas e desenvolvimento de recursos digitais (Hummel e Ferreira, 2023; Ratuchne et al., 2024; Shaw et al., 2025).

Além disso, recursos de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) podem auxiliar indivíduos que apresentam dificuldades na comunicação por meio da fala. Esses recursos podem utilizar símbolos visuais e outras estratégias para apoiar a expressão de necessidades, ideias e mensagens (Montenegro et al., 2021; Ratuchne et al., 2024).

Diante desse cenário, foi desenvolvido o ABCapy, uma aplicação móvel voltada ao público infantil, que reúne histórias interativas, jogos, recursos de comunicação e elementos de personalização em um único ambiente. A proposta é disponibilizar uma ferramenta complementar que possa ser utilizada por crianças, familiares e profissionais, sem a intenção de substituir acompanhamento clínico, terapêutico ou pedagógico.

2. Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é apresentar o desenvolvimento do ABCapy, uma ferramenta digital destinada a apoiar atividades de crianças com TEA por meio de histórias interativas, jogos educativos, recursos de CAA, personalização e acessibilidade.

Os objetivos específicos são:

- desenvolver histórias interativas com progressão sequencial;
- implementar jogos educativos envolvendo memória, associação e sequência;
- disponibilizar recursos de Comunicação Aumentativa e Alternativa;
- permitir a personalização do personagem da criança;
- utilizar mecanismos de progressão por meio de estrelas e conquistas;
- incorporar recursos de acessibilidade, incluindo compatibilidade com o leitor de tela TalkBack;
- proporcionar uma experiência digital lúdica e organizada.

3. Metodologia

O desenvolvimento do ABCapy foi realizado como uma pesquisa aplicada, de caráter exploratório, com foco na implementação de uma ferramenta digital voltada ao público infantil.

O aplicativo foi desenvolvido para dispositivos móveis utilizando tecnologias do ecossistema React Native, o que permite a criação de uma interface multiplataforma e a integração de diferentes recursos interativos.

O processo de desenvolvimento foi dividido em etapas: levantamento de requisitos, definição das funcionalidades, elaboração das interfaces, implementação, integração dos recursos e realização de testes funcionais. As funcionalidades foram organizadas em quatro grupos: perfil e personalização, histórias interativas, jogos educativos e Comunicação Aumentativa e Alternativa.

Também foi considerada a acessibilidade da interface. Para isso, foram incorporados elementos compatíveis com o leitor de tela TalkBack, disponível no sistema Android, buscando ampliar a possibilidade de utilização por crianças com deficiência visual. Ressalta-se, entretanto, que não foi realizada validação formal da aplicação com crianças com deficiência visual ou com usuários experientes em leitores de tela.

4. Resultados e Discussão

O desenvolvimento resultou em um protótipo funcional contendo diferentes recursos voltados à interação e à realização de atividades educativas. As funcionalidades implementadas estão apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1. Principais funcionalidades implementadas no ABCapy.

Funcionalidade	Descrição	Status
Perfil e personalização	Criação de personagem, escolha entre duas capivaras, utilização de acessórios, estrelas e conquistas.	Implementada
Histórias interativas	Histórias organizadas em páginas, com textos, ilustrações, narração e progressão sequencial.	Implementada
Jogos educativos	<i>Jogo da Memória, Jogo do IGUAL e Siga a Ordem</i> , com diferentes níveis de dificuldade.	Implementada
CAA	Pranchas de comunicação com pictogramas e reprodução de áudio associado.	Implementada
Acessibilidade	Compatibilidade com elementos da interface do leitor de tela TalkBack do Android.	Implementada

4.1. Perfil e personalização

Após o acesso, a criança possui um perfil próprio, no qual é possível escolher entre duas opções de capivara para representar o personagem (Figura 1). Além da escolha inicial, o personagem pode ser personalizado por meio de acessórios.

As estrelas obtidas durante as atividades são apresentadas no perfil da criança e podem ser utilizadas para adquirir ou desbloquear acessórios. Dessa forma, a criança possui uma forma de progressão dentro do aplicativo, sem que esse mecanismo seja utilizado como avaliação clínica. A personalização foi utilizada como elemento de interação e progressão, buscando proporcionar maior participação da criança no ambiente digital.



Figura 1. Tela de perfil da criança, apresentando personagem, estrelas e opções de personalização.

4.2. Histórias interativas

As histórias interativas são organizadas em páginas e apresentam ilustrações, textos e narração. Atualmente, estão disponíveis as histórias correspondentes às letras de A a G (Figura 2).

A progressão ocorre de forma sequencial: a criança não pode acessar diretamente uma história posterior sem concluir a anterior. Assim, para acessar a história B é necessário concluir a história A; para acessar C, é necessário concluir B, e assim sucessivamente. Esse mecanismo organiza a sequência das atividades. Além disso, a estrutura visual e interativa permite que a criança tenha contato com diferentes situações do cotidiano.

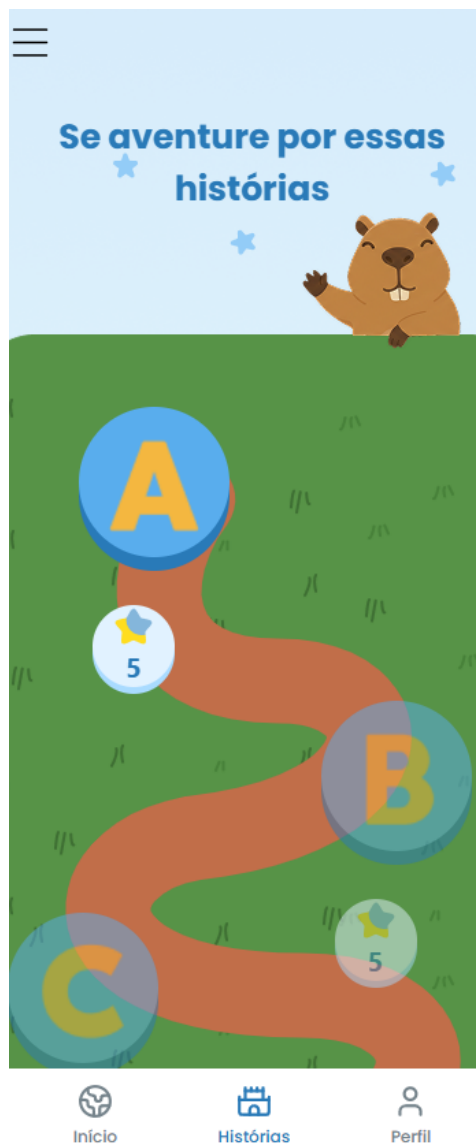


Figura 2. Tela de histórias interativas do ABCapy, apresentando a progressão sequencial das histórias.

4.3. Jogos educativos

O ABCapy possui três jogos principais (Figura 3): o *Jogo da Memória*, o *Jogo do IGUAL* e o *Siga a Ordem*.

O *Jogo da Memória* trabalha a associação entre pares de imagens, estimulando a atenção e a memória visual. O *Jogo do IGUAL* apresenta alternativas para identificação da figura correspondente, trabalhando principalmente a associação e o reconhecimento visual. Já o *Siga a Ordem* utiliza uma sequência visual que deve ser observada e posteriormente reproduzida pela criança, trabalhando a memória sequencial e a atenção. As três atividades possuem diferentes níveis de dificuldade, permitindo organizar a experiência de utilização em etapas.

A utilização de jogos e recursos digitais no contexto educacional constitui uma possibilidade de diversificar as atividades oferecidas a crianças com TEA. As tecnologias

digitais e assistivas são discutidas na literatura como recursos que podem integrar diferentes estratégias de apoio e aprendizagem (Hummel e Ferreira, 2023; Ratuchne et al., 2024; Shaw et al., 2025).

Os jogos foram desenvolvidos com abordagem lúdica, baseada na interação com elementos visuais. Ressalta-se que os testes realizados verificaram o funcionamento das atividades, não tendo sido conduzida avaliação experimental de seus efeitos sobre a aprendizagem ou o desenvolvimento das crianças.



Figura 3. Tela de seleção dos jogos educativos do ABCapy.

4.4. Comunicação Aumentativa e Alternativa

A CAA é disponibilizada por meio de pictogramas organizados em pranchas de comunicação (Figura 4). Ao selecionar determinados elementos, o aplicativo reproduz o áudio associado à figura. O recurso foi desenvolvido para disponibilizar elementos visuais que possam auxiliar na comunicação.

O uso de símbolos e recursos alternativos pode integrar estratégias destinadas a apoiar pessoas com dificuldades de comunicação oral. A relação entre a CAA e o TEA

é discutida em trabalhos que abordam recursos e possibilidades de apoio à comunicação (Montenegro et al., 2021; Ratuchne et al., 2024). Nesse sentido, a combinação de símbolos visuais e reprodução sonora busca oferecer uma alternativa complementar para situações em que a comunicação oral não é suficiente ou não está disponível.

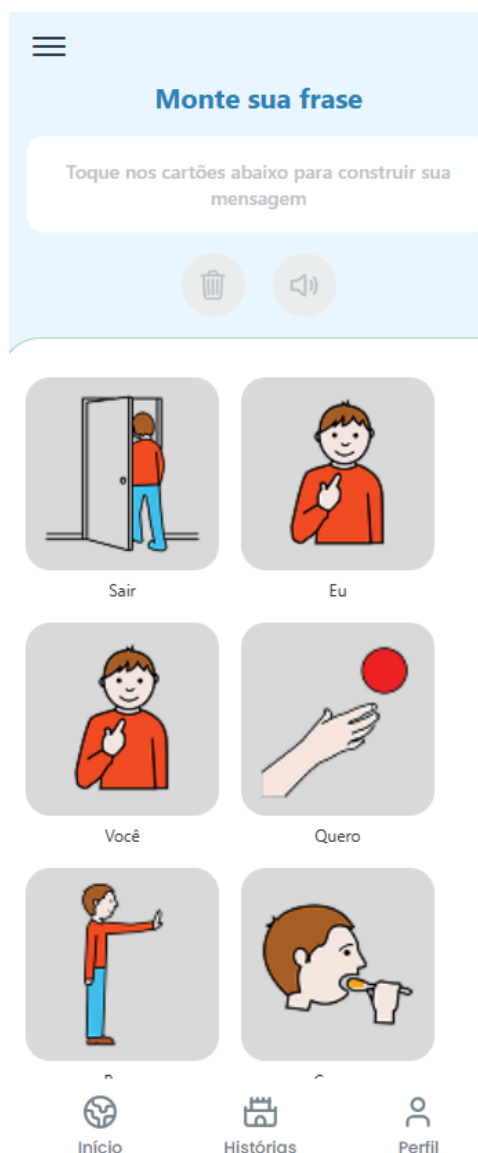


Figura 4. Tela de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) do ABCapy.

4.5. Acessibilidade e TalkBack

A acessibilidade foi considerada durante o desenvolvimento da interface. Entre os recursos incorporados está a compatibilidade com o TalkBack, leitor de tela disponível em dispositivos Android. A utilização de elementos adequadamente identificados permite que o leitor de tela forneça informações sobre componentes da interface, como botões e opções de navegação. A discussão sobre tecnologia e acessibilidade destaca a importância de considerar diferentes necessidades de utilização no desenvolvimento de recursos digitais (Ribeiro et al., 2022).

Esse recurso pode ampliar a possibilidade de utilização da aplicação por usuários com deficiência visual. Entretanto, a implementação realizada não deve ser interpretada como validação completa de acessibilidade, uma vez que testes específicos com usuários de leitores de tela ainda não foram realizados.

4.6. Testes realizados

Foram realizados testes funcionais, pela equipe de desenvolvimento, para verificar o comportamento das principais funcionalidades implementadas. Os testes envolveram a navegação entre telas, a abertura das histórias, a execução dos jogos, o funcionamento da CAA, o sistema de progressão, a personalização do personagem e a utilização de elementos compatíveis com o TalkBack. Os principais testes estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2. Testes funcionais realizados no ABCapy.

Teste	Resultado esperado
Navegação entre telas	Transição correta entre as telas do aplicativo.
Histórias	Abertura das histórias e respeito à progressão sequencial.
Jogos	Execução correta das atividades e progressão entre níveis.
CAA	Seleção dos pictogramas e reprodução dos áudios correspondentes.
Perfil	Personalização do personagem e atualização das estrelas.
Acessibilidade	Verificação da utilização de elementos compatíveis com o TalkBack.

Os testes indicaram o funcionamento das funcionalidades previstas para o protótipo. A verificação do TalkBack foi realizada de maneira funcional, sem caracterizar uma avaliação formal de acessibilidade com usuários.

5. Limitações

O aplicativo ainda se encontra em fase de desenvolvimento e validação. Embora as principais funcionalidades tenham sido implementadas e testadas funcionalmente, ainda não foram realizados estudos longitudinais ou avaliações controladas com número significativo de crianças com TEA.

Também não foram realizados testes formais de acessibilidade envolvendo crianças com deficiência visual ou usuários experientes em leitores de tela. Dessa forma, a compatibilidade com o TalkBack deve ser considerada uma implementação inicial, que ainda necessita de validação com usuários.

Além disso, o aplicativo não tem como objetivo realizar diagnóstico, avaliação clínica ou substituir intervenções realizadas por profissionais especializados.

6. Trabalhos futuros

Como trabalhos futuros, pretende-se ampliar o número de histórias disponíveis, adicionar novos jogos e atividades e expandir os recursos de CAA.

Pretende-se também realizar avaliações com usuários, incluindo crianças, familiares, profissionais da educação e profissionais envolvidos no atendimento de pessoas com TEA. Em relação à acessibilidade, pretende-se realizar testes específicos com usuários de leitores de tela, incluindo pessoas com deficiência visual, para identificar possíveis problemas de navegação, descrição dos elementos e compreensão das informações apresentadas.

Outra possibilidade de evolução é a criação de mecanismos que permitam aos responsáveis acompanhar o progresso das atividades realizadas pela criança.

7. Conclusão

O desenvolvimento do ABCapy resultou em uma ferramenta digital que reúne histórias interativas, jogos educativos, Comunicação Aumentativa e Alternativa, personalização e recursos de acessibilidade em um único ambiente. As funcionalidades implementadas permitem trabalhar diferentes formas de interação, como associação visual, memória, sequência, comunicação e navegação por elementos digitais.

A compatibilidade com o TalkBack representa uma primeira etapa na busca por maior acessibilidade da aplicação. Entretanto, avaliações específicas com usuários de leitores de tela ainda são necessárias para verificar a efetividade do recurso em diferentes contextos de uso.

Dessa forma, o ABCapy pode ser considerado uma ferramenta digital complementar às estratégias educacionais e terapêuticas utilizadas com crianças com TEA. Os próximos trabalhos deverão concentrar-se na ampliação dos conteúdos, na realização de avaliações com usuários e no aperfeiçoamento dos recursos de acessibilidade.

Referências

- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5-TR*. Washington, DC: American Psychiatric Association, 2023.
- BRASIL. *Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012*. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Brasília, DF, 2012.
- BRASIL. *Lei nº 13.977, de 8 de janeiro de 2020*. Altera a Lei nº 12.764/2012 e a Lei nº 9.265/1996, para instituir a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea). Brasília, DF, 2020.
- HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN. *Autismo: informações e orientações*. São Paulo: Hospital Israelita Albert Einstein, 2026. Acesso em: 30 set. 2026.
- HUMMEL, M.; FERREIRA, M. Tecnologias digitais aplicadas ao desenvolvimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista. 2023.
- MONTENEGRO, A. C. A. et al. Comunicação Aumentativa e Alternativa no Transtorno do Espectro Autista: uma revisão. 2021.
- PARANÁ. Secretaria de Estado da Saúde. *Transtorno do Espectro Autista*. Curitiba: Secretaria da Saúde, 2026. Acesso em: 30 set. 2026.
- RATUCHNE, D. et al. Tecnologias assistivas e comunicação no Transtorno do Espectro Autista. 2024.
- RIBEIRO, A. C.; FADEL, L. M.; ROVER, A. J. Tecnologia e acessibilidade para pessoas com deficiência. 2022.

SHAW, G. et al. Tecnologias digitais e intervenções para crianças com Transtorno do Espectro Autista. 2025.